

시스템과 상호작용

지구도, 날아가는 공도, 세포 하나도 — 홀로 있는 것은 없다.

연결과 상호작용의 눈으로 보면, 따로 놀던 현상들이 하나의 이야기가 된다.

● 시스템의 연결 — 이 단원의 큰 그림



■ 이 단원의 학습 지도

01	지구시스템과 에너지·물질 순환 NOW	10통과1-03-01
	기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구	
02	판구조론과 지권의 변화	10통과1-03-02
	판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가	
03	중력과 운동	10통과1-03-03
	자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동	
04	운동량과 충격량	10통과1-03-04
	에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법	
05	생명 시스템과 화학 반응	10통과1-03-05
	세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식	
06	유전자에서 단백질까지	10통과1-03-06
	세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지	

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 지구를 왜 '시스템'이라고 부를까? 태양계와는 무슨 관계일까? **개념 1**
- 하늘·바다·땅·생명·우주 — 다섯 권역은 각각 어떻게 생겼을까? **개념 2·3**
- 태풍·화산·밀물을 일으키는 에너지는 각각 어디서 올까? **개념 4**
- 내가 마신 물 한 잔은 어제 어디에 있었을까? 힌트: 물은 돌고 돈다. **개념 5·6**

"우리는 달을 탐사하러 갔지만, 정작 발견한 것은 지구였다." — 윌리엄 앤더스, 아폴로 8호 우주비행사

01 지구시스템과 에너지·물질 순환

성취기준 10통과1-03-01

권역 간 물질 순환·에너지 흐름 논증

1 시스템으로 보는 지구 — 태양계 속 지구

여러 구성 요소가 서로 영향을 주고받으며 하나로 작동하는 집합을 **시스템(계)**이라고 한다. 태양과 행성들이 중력으로 묶여 도는 **태양계**도 시스템이고, 지구는 그 **구성 요소**다. 그리고 시야를 지구로 좁히면, 지구 자체가 다시 여러 권역으로 이루어진 정교한 시스템 — **지구시스템**이다.

지구가 생명이 넘치는 시스템이 될 수 있었던 데는 태양계 안에서의 **위치**가 결정적이었다. 태양에서 **적당히 떨어져 있어 물이 액체로 존재** 하고, **적당한 크기와 중력** 덕분에 대기를 붙잡아 둘 수 있었다. 너무 가까워 끓어 버린 금성, 너무 작아 대기를 놓친 화성 사이 — 지구는 딱 좋은 자리에 있다.

지구시스템은 다섯 권역으로 나눈다. 대기의 **기권**, 물의 **수권**, 땅의 **지권**, 모든 생명의 **생물권**, 그리고 기권 바깥 우주 공간의 **외권**. 중요한 것은 다섯 권역이 **따로 놓지 않는다**는 사실이다 — 이번 소단원의 진짜 주제는 권역들 '사이'에서 벌어지는 일이다.

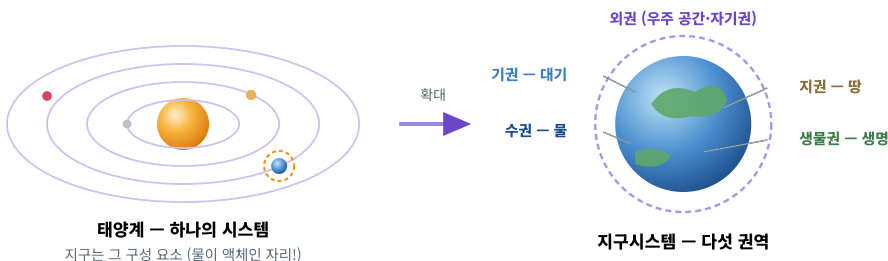


그림 1 | 시스템 속의 시스템 — 태양계의 구성 요소인 지구가, 다시 다섯 권역의 시스템이 된다

박찬
샘

"'시스템'이 어떻게 들리면 학교를 떠올려 — 교실·급식실·운동장이 따로 있어도 종소리 하나에 다 같이 움직이지? 서로 연결돼 하나로 굴러가면 그게 시스템이야."

● 날개 노트

시스템(계)

서로 영향을 주고받는 구성 요소들의 집합. 태양계·지구시스템·생명 시스템(이 단원 후반!) 모두 같은 눈으로 본다.

외권

기권 바깥의 우주 공간. 지구 자기가 만드는 자기권이 태양에서 오는 해로운 입자를 막아 준다.

● 한눈에 암기

기·수·지·생·외 —

다섯 권역!

핵심은 '사이'의 교환

5 중학 과학 다시보기

수권과 해수 (중2)

지구 물의 대부분은 바닷물. 이 소단원에서는 물이 '권역 사이를 어떻게 오가는지'로 시야를 넓힌다.

2 하늘과 물 — 기권과 수권

기권은 지구를 둘러싼 대기의 층으로, **높이에 따른 기온 변화**를 기준으로 네 층으로 나눈다. 지표에 붙은 **대류권**은 위로 갈수록 기온이 낮아져 공기가 활발히 뒤섞이고(대류), 수증기가 많아 **구름·비·눈 같은 기상 현상**이 모두 여기서 일어난다. 그 위 **성층권**에는 **오존층**이 있어 태양의 자외선을 흡수한다 — 그 열 때문에 위로 갈수록 오히려 따뜻해진다.

더 올라가면 다시 추워지는 **중간권**(유성이 타는 층), 그리고 태양 에너지를 직접 받아 위로 갈수록 뜨거워지는 **열권**(오로라의 무대)이 이어진다. 기온이 **내려가고-올라가고-내려가고-올라가는** 지그재그가 네 층의 경계다.

수권은 지구의 모든 물이다. 대부분(약 97 %)은 **해수**이고, 나머지 담수도 대부분은 **빙하**로 얼어 있으며, 그다음에 지하수, 강과 호수의 물은 아주 조금이다. 우리가 쓸 수 있는 물이 생각보다 훨씬 귀한 이유다.

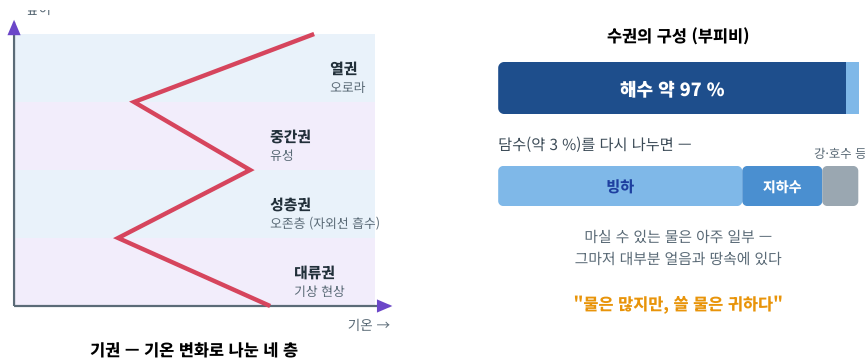


그림 2 | 기권의 지그재그 기온 구조와 수권의 구성 — 층의 간판(기상 현상·오존층)을 붙여 두자

! 시험엔 이렇게

층별 '간판' 바뀌치기가 단골 — 기상 현상 = 대류권, 오존층 = 성층권, 유성 = 중간권, 오로라 = 열권. 그리고 구분 기준은 기압이 아니라 기온 변화다.

● 날개 노트

대류

따뜻한 것이 위로, 찬 것이 아래로 움직이며 뒤섞이는 현상. 대류권은 아래가 따뜻해 대류가 활발하다.

오존층

성층권의 오존 밀집 구역. 자외선을 흡수해 지상의 생명을 보호한다.

● 한눈에 암기

대-성-중-열,
기온은 ↓↓↓ 지그재그!
날씨는 맨 아래층에서만

✓ 바로바로 체크

- 1 기권의 네 층은 높이에 따른 기온 변화로 구분한다. (O , X)
- 2 구름과 비는 주로 성층권에서 만들어진다. (O , X)
- 3 수권에서 가장 많은 것은 해수이고, 담수의 대부분은 빙하이다. (O , X)

오 E (문출하) X Z O I 359

3 땅과 생명과 우주 — 지권·생물권·외권

지권은 지구의 땅 전체 — 겉의 얇은 **지각**부터 중심까지다. 지각 아래에는 지권 부피의 약 80 %를 차지하는 **맨틀**이 있는데, 고체이지만 오랜 시간에 걸쳐 **서서히 대류**한다(이 움직임이 다음 소단원의 주인공, 판을 움직인다). 그 아래로 액체 상태의 **외핵**과 고체인 **내핵**이 있다 — 철이 많은 외핵의 흐름이 지구 자기장을 만든다.

생물권은 지구의 **모든 생명체**다. 땅 위와 땅속, 바다와 하늘까지 — 생물이 사는 곳이면 어디든 생물권이며, 기권·수권·지권에 걸쳐 있다는 점이 특징이다. **외권**은 기권 바깥의 우주 공간으로, 지구 자기장이 만드는 **자기권**이 태양에서 날아오는 해로운 입자들을 막아 생물권의 방패가 되어 준다.

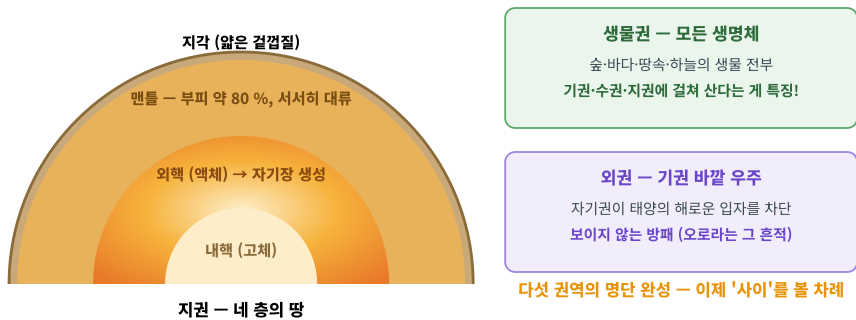


그림 3 | 지권의 층상 구조와 생물권·외권 — 외핵의 흐름이 만든 자기장이 외권에서 방패가 된다

박찬샘

"지권 네 층은 '지-맨-외-내'로 리듬 타면 끝. 단, 액체는 외핵 하나뿐이라는 것, 부피 1등은 맨틀이라는 것 — 이 둘이 시험 포인트야."

● 날개 노트

맨틀의 대류

고체인 맨틀이 아주 느리게(1년에 수 cm) 흐르는 현상. 판을 움직이는 원동력이다.

자기권

지구 자기장이 미치는 공간. 태양풍 입자를 막고, 일부가 극지방으로 들어와 오로라가 된다.

● 한눈에 암기

지각-맨틀-외핵-내핵

액체는 외핵 하나!

부피 1등은 맨틀

✓ 바로바로 체크

- 1 지권에서 부피가 가장 큰 층은 맨틀이다. (O , X)
- 2 내핵은 액체 상태이다. (O , X)
- 3 생물권은 기권·수권·지권에 걸쳐 분포한다. (O , X)

08 (지권·생물권·외권) X Z O I 45

4 지구시스템을 움직이는 세 에너지원

권역들을 움직이게 하는 에너지는 어디서 올까? 출처는 딱 셋이다. 압도적 1위는 **태양 에너지** — 바닷물을 증발시켜 **구름과 비를 만들고**, 바람을 일으키고, 광합성으로 생물권을 먹여 살린다. 지표에서 일어나는 **자연 현상 대부분의 동력**이다.

2위는 **지구 내부 에너지**다. 지구 내부의 방사성 원소가 붕괴하며 내는 열로, **맨틀을 대류시켜 판을 움직이고** 지진과 화산을 일으킨다. 땅의 사건은 전부 이 에너지의 작품이다. 3위는 달과 태양의 인력이 만드는 **조력 에너지** — 양은 가장 적지만 **밀물과 썰물**을 일으켜 갯벌 생태계를 부양한다.

셋의 담당 구역을 정확히 나누는 것이 이 개념의 전부다. **하늘·물·생명의 일은 태양이, 땅속의 일은 지구 내부가, 바닷가의 하루 두 번 드나들은 조력이 맡는다.**

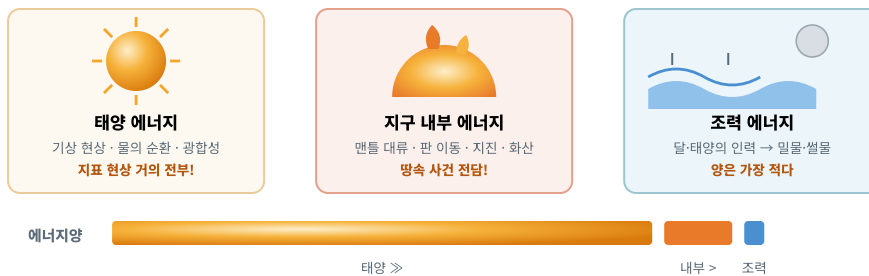


그림 4 | 세 에너지원의 담당 구역과 크기 — 태양 >> 지구 내부 > 조력

! 시험엔 이렇게

담당 바뀌치기가 단골 — "화산은 태양 에너지로"(X), "물의 순환은 지구 내부 에너지로"(X).
현상을 보면 에너지원이 나온다: 하늘·물·생명=태양 / 땅속=내부 / 밀물·썰물=조력.

● 날개 노트

지구 내부 에너지의 출처

주로 지구 내부 방사성 원소가 붕괴하며 내는 열. 지구 탄생 때의 열도 일부 남아 있다.

조석

밀물과 썰물로 해수면이 하루 약 두 번 오르내리는 현상. 서해 갯벌이 그 무대다.

● 궁금해?

태양이 멈춘다면

바람도 비도 광합성도 멈춘다. 그러나 화산과 지진은 계속된다 — 에너지원이 다르기 때문이다.

✓ 바로바로 체크

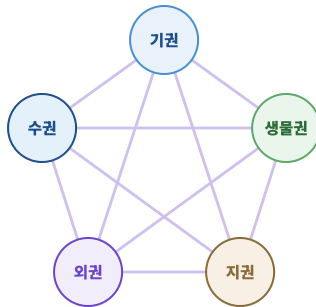
- 1 지구시스템의 에너지원 중 양이 가장 많은 것은 태양 에너지이다. (O , X)
- 2 지진과 화산 활동의 에너지원은 태양 에너지이다. (O , X)
- 3 밀물과 썰물은 조력 에너지가 일으킨다. (O , X)

08 (자연과학) 지구과학 2018

5 권역들은 끊임없이 주고받는다

다섯 권역은 국경이 닫힌 나라들이 아니다. **물질과 에너지가 쉽 없이 국경을 넘는다** — 이것이 **지구시스템의 상호작용**이다. 바닷물이 증발해 구름이 되는 것은 **수권→기권**, 그 비가 땅을 깎아 계곡을 만드는 것은 **수권→지권**, 화산이 화산재와 기체를 내뿜는 것은 **지권→기권**의 상호작용이다.

생물권은 그중에서도 가장 부지런한 교환원이다. 식물은 기권의 이산화 탄소를 마시고 산소를 내놓으며(광합성), 뿌리로 지권의 물과 양분을 빨아들이고, 잎으로 수증기를 내보낸다(증산). **한 그루 나무가 네 권역과 동시에 거래하는 셈이다**. 하나의 권역에서 생긴 변화는 이 연결망을 타고 다른 권역으로 번진다 — 그래서 지구를 '시스템'으로 봐야 하는 것이다.



모든 권역 사이 연결되어 있다

그림 5 | 다섯 권역의 연결망 — 상호작용 문제는 '이동한 것'을 추적하면 풀린다

상호작용 읽는 법 — "무엇이 어디로?"

- 증발 (바닷물→수증기) : **수권 → 기권**
- 강물의 침식 (땅을 깎음) : **수권 → 지권**
- 화산 분출 (재·기체) : **지권 → 기권**
- 광합성 (CO₂ 흡수) : **기권 → 생물권**
- 오로라 (태양 입자 유입) : **외권 → 기권**

이동한 '물질(또는 에너지)'을 따라가면
권역 쌍이 저절로 나온다

박찬
샘

"상호작용 문제에서 권역 이름부터 고르지 마. '뭐가 움직였지?'를 먼저 물어 — 물어보면 수권이 끼고, 화산재면 지권이 낀다. 이동 물질 추적, 그게 공식이야."

● 날개 노트

증산 작용

식물이 뿌리로 흡수한 물을 잎의 기공으로 수증기 형태로 내보내는 것. 생물권→기권의 물 이동이다.

석회동굴

지하수가 석회암(지권)을 오랜 세월 녹여 만든다 — 수권과 지권의 합작품.

● 한눈에 암기

권역 쌍 찾기 =

"이동한 물질을 따라가라!"

✓ 바로바로 체크

- 1 바닷물의 증발은 수권과 기권의 상호작용이다. (O , X)
- 2 화산 분출로 화산재가 대기로 퍼지는 것은 지권과 기권의 상호작용이다. (O , X)
- 3 한 권역의 변화는 그 권역 안에서만 영향을 미친다. (O , X)

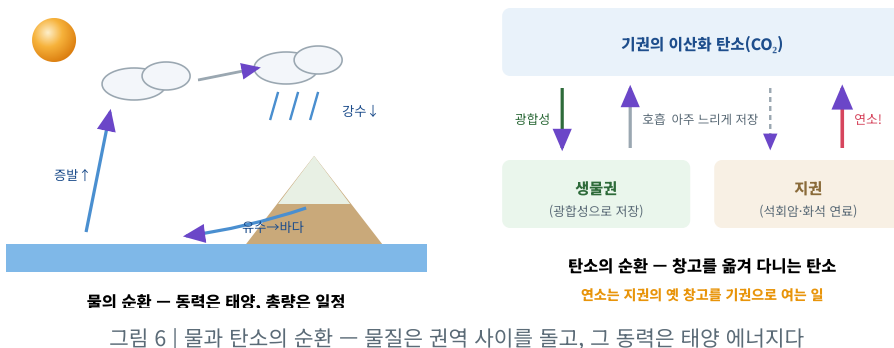
(123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100)

6 물질은 돌고, 에너지는 흐른다

권역 사이의 교환을 길게 이어 붙이면 **순환**이 보인다. 대표가 **물의 순환**이다. 태양 에너지가 바닷물을 증발시키면(수권→기권), 수증기는 구름이 되어 비와 눈으로 내리고(기권→수권·지권), 강과 지하수로 흘러 다시 바다로 돌아간다. 물은 권역을 옮겨 다닐 뿐 **지구 전체의 양은 거의 일정**하다.

탄소의 순환도 같다. 기권의 이산화 탄소는 광합성으로 생물권에 들어왔다가 호흡으로 돌아가고, 바다에 녹아들고(수권), 오랜 세월 석회암과 화석 연료로 지권에 저장된다. 인간이 화석 연료를 태우는 것은 **지권의 오래된 탄소 창고를 기권으로 여는 일**이다(그 결과는 통합과학2에서 만난다).

한편 **에너지는 순환하지 않고 흐른다**. 태양 에너지는 저위도(적도 쪽)에 남고 고위도(극 쪽)에 모자라는데, 이 불균형을 **대기와 해수의 순환**이 실어 날라 지구 전체의 균형을 지킨다.



● 날개 노트

에너지 불균형

등근 지구는 적도가 햇빛을 수직으로, 극은 비스듬히 받는다. 그래서 저위도는 남고 고위도는 모자란다.

해류

바닷물의 큰 흐름. 바람과 함께 저위도의 열을 고위도로 나르는 지구의 난방 배관이다.

● 앱 연동

앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 III-01을 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다.

알 알짜 정리 ① — 지구시스템 한 장 요약

- ✓ 다섯 권역: 기권(대류·성층·중간·열권) / 수권(해수 97%) / 지권(지각·맨틀·외핵·내핵) / 생물권 / 외권
- ✓ 에너지원: 태양(지표 현상 대부분) > 지구 내부(지진·화산) > 조력(밀물·썰물)
- ✓ 물질은 순환(총량 일정), 에너지는 흐른다(저위도→고위도, 대기·해수 운반)

✓ 바로바로 체크

- 1 물의 순환을 일으키는 근본 에너지원은 태양 에너지이다. (O , X)
- 2 화석 연료의 연소는 지권의 탄소를 기권으로 이동시킨다. (O , X)
- 3 대기와 해수의 순환은 고위도의 남는 열을 저위도로 옮긴다. (O , X)

(정답: 1 O, 2 O, 3 X)

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

태풍 — 지구시스템 상호작용의 종합 무대

자료

다음은 태풍의 일생을 지구시스템의 눈으로 정리한 것이다.

단계	무슨 일이 일어나나	상호작용하는 권역
발생	따뜻한 바다에서 수증기가 대량 증발하며 에너지를 공급한다	수권 → 기권
발달·이동	강한 바람과 폭우가 만들어진다	기권 → 수권·지권
상륙	산사태와 침식이 일어나고, 생태계와 사람이 피해를 입는다	지권·생물권
소멸 후	바닷물이 뒤섞여 표층과 심층의 열이 교환되고, 강수가 물 부족을 해소하기도 한다	수권 내부·전 권역

해석의 3단계

1. **에너지의 출처부터** — 태풍의 연료는 따뜻한 바닷물이 증발하며 내놓는 열이고, 그 바닷물을 데운 것은 **태양 에너지**다.
근본 에너지원 질문의 답은 언제나 출처의 출처까지 거슬러 간다.
2. **단계마다 '이동한 것' 추적** — 수증기(수권→기권), 비(기권→수권·지권), 무너진 흙(지권 내 이동). 이동 물질을 쫓으면 권역 쌍이 저절로 나온다.
3. **영향의 양면 읽기** — 태풍은 재해이지만, 지구 전체로는 **저위도의 남는 열을 고위도로 나르는 에너지 수송**의 한 방법이 기도 하다. '피해/역할'을 나눠 서술하면 논증형 문항의 답이 된다.

결론

태풍 하나에 다섯 권역의 상호작용과 에너지 흐름이 모두 들어 있다. 지구시스템 문항의 자료가 무엇이든 — 화산이든 장마든 — **에너지의 출처, 이동한 물질, 영향받는 권역** 세 가지를 차례로 쫓으면 풀린다.

! 시험엔 이렇게

"태풍의 에너지원은 지구 내부 에너지다"(X — 태양), "태풍은 지구 에너지 불균형을 심화시킨다"(X — 해소를 돕는다).
재해 = 시스템의 열 운반 장치라는 이중성이 최고난도 포인트다.

직접 해보기 — 오늘 하루 상호작용 사냥

오늘 하루에서 권역 상호작용 세 가지를 찾아 "무엇이 어디에서 어디로"의 형식으로 적어 보자. 아침 이슬(기권→지권), 화분에 준 물이 마르는 것(지권→기권), 내가 마신 물(수권→생물권)… 지구시스템 수업은 사실 창밖에서 매일 열리고 있다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- 1 지구시스템은 태양계라는 더 큰 시스템의 구성 요소이다. (O , X)
- 2 지구시스템의 에너지원 중 가장 많은 양을 차지하는 것은 지구 내부 에너지이다. (O , X)
- 3 물의 순환 과정에서 지구 전체의 물의 양은 거의 일정하게 유지된다. (O , X)
- 4 지구를 둘러싼 대기의 층인 _____은 높이에 따른 기온 변화를 기준으로 네 층으로 구분한다.
- 5 지권에서 부피가 가장 큰 층은 _____이다.
- 6 맨틀 대류와 지진·화산 활동을 일으키는 에너지원은 _____이다.

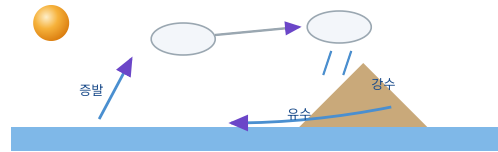
STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- 7 기권의 층상 구조에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○
10통과1-03-01 | 개념 2
 - ① 대류권에서는 높이 올라갈수록 기온이 높아진다.
 - ② 성층권에는 오존층이 있어 태양의 자외선을 흡수한다.
 - ③ 구름·비 같은 기상 현상은 주로 열권에서 일어난다.
 - ④ 중간권은 지표에 가장 가까운 층이다.
 - ⑤ 기권의 층은 높이에 따른 공기의 색으로 구분한다.
- 8 바다에서 증발한 수증기가 태풍으로 발달하여 큰 비를 내리는 현상에서, 가장 활발하게 상호작용하는 두 권역은? ●●●●
10통과1-03-01 | 개념 5
 - ① 지권과 생물권 ② 기권과 수권 ③ 외권과 지권 ④ 지권과 외권 ⑤ 생물권과 외권

9 **자료** 그림은 물의 순환을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

10통과1-03-01 | 개념 6



- ① 물의 순환을 일으키는 근본 에너지원은 지구 내부 에너지이다.
- ② 순환 과정에서 지구 전체 물의 양은 점점 줄어든다.
- ③ 물의 순환을 일으키는 근본 에너지원은 태양 에너지이다.
- ④ 증발은 물이 수권에서 지권으로 이동하는 과정이다.
- ⑤ 생물권은 물의 순환에 관여하지 않는다.

10 **지구시스템의 에너지원에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?** ●●●

10통과1-03-01 | 개념 4

- (가) 태양 에너지는 기상 현상과 물의 순환 등 지표의 자연 현상 대부분을 일으킨다.
 (나) 지구 내부 에너지는 맨틀을 대류시켜 지진과 화산 활동을 일으킨다.
 (다) 조력 에너지는 세 에너지원 중 가장 양이 많다.

- ① (가) ② (나) ③ (가), (나) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

11 **서술형** 지구를 하나의 '시스템'으로 보는 까닭을 '구성 요소'와 '상호작용'이라는 말을 포함하여 서술하시오. ●●●●

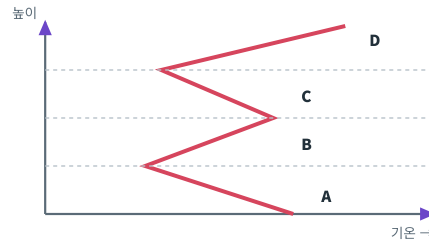
10통과1-03-01 | 개념 1-5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 답·합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림은 기권에서 높이에 따른 기온 분포를 나타낸 것이다. A~D는 기권의 네 층이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과1-03-01



보 기

- ㄱ. A에서는 높이 올라갈수록 기온이 낮아진다.
 ㄴ. B에는 자외선을 흡수하는 오존층이 있다.
 ㄷ. 구름과 비 같은 기상 현상은 주로 B에서 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 그림은 지구시스템에서 탄소가 이동하는 과정의 일부를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과1-03-01



보 기

- ㄱ. 광합성은 기권의 이산화 탄소를 생물권으로 이동시킨다.
 ㄴ. 화석 연료의 연소는 지권에 저장된 탄소를 기권으로 이동시킨다.
 ㄷ. 탄소는 순환하므로 대기 중 이산화 탄소 농도는 인간 활동과 관계없이 일정하다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	○	×	○	기권	맨틀	지구 내부 에너지	②	②	③	③	서슬형	③	④

1 ○

개념 1

태양계도 시스템, 지구도 시스템 — 시스템 속의 시스템이다.

2 ×

개념 4

압도적 1위는 태양 에너지. 지구 내부 에너지는 땅속 사건 담당이다.

3 ○

개념 6

물은 권역 사이를 옮겨 다닐 뿐, 지구 전체 총량은 거의 일정하다.

4 기권

개념 2

구분 기준은 '높이에 따른 기온 변화' — 지그재그의 꺾이는 곳이 층 경계다.

5 맨틀

개념 3

맨틀은 지권 부피의 약 80 %. 서서히 대류하며 판을 움직인다.

6 지구 내부 에너지

개념 4

방사성 원소 붕괴열이 맨틀을 데워 대류시킨다 — 지진·화산의 뿌리.

7 ②

개념 2

성층권의 오존층이 자외선을 흡수한다 — 그래서 위로 갈수록 따뜻하다.

오답 왜 틀렸나

- ① 대류권은 위로 갈수록 기온이 낮아진다.
- ③ 기상 현상 = 대류권(수증기·대류).
- ④ 지표에 가장 가까운 층은 대류권.
- ⑤ 구분 기준은 기온 변화다.

8 ②

개념 5

물이 바다(수권)와 대기(기권)를 오가는 현상 — 이동 물질을 따라가면 권역 쌍이 나온다.

오답 왜 틀렸나

나머지 태풍의 주 무대는 물(수증기)의 이동이다. 지권·생물권 피해는 상륙 이후의 2차 상호작용.

9 ③

개념 6

바닷물을 증발시키는 동력 = 태양 에너지. 총량은 일정하고, 증산 작용으로 생물권도 참여한다.

오답 왜 틀렸나

- ① 내부 에너지는 지권 변동 담당. ② 총량은 보존. ④ 증발은 수권→기권. ⑤ 증산 작용이 있다.

10 ③

개념 4

(가) 태양 = 지표 현상 대부분. (옳음) (나) 내부 에너지 = 맨틀 대류 → 지진·화산. (옳음)

오답 왜 틀렸나

(다) 조력 에너지는 셋 중 가장 적다. 크기 순서: 태양 ≫ 내부 > 조력.

11 모범 답안

개념 1·5

지구는 기권·수권·지권·생물권·외권이라는 구성 요소(권역)로 이루어져 있고, 권역들이 물질과 에너지를 주고받는 상호작용을 하며 서로 영향을 미치기 때문에 하나의 시스템으로 본다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 여러 권역(구성 요소)으로 구성 ② 물질·에너지 교환(상호작용) ③ 전체가 하나로 연결 — 세 요소 모두 서술해야 만점. 권역 이름 예시가 없으면 감점 여지.

12 ③

개념 2 | 2점

ㄱ (옳음) A(대류권)는 위로 갈수록 기온 하강. ㄴ (옳음) B(성층권)의 오존층이 자외선 흡수. ㄷ (틀림) 기상 현상은 A(대류권)에서.

합정 체크

그래프 문제는 꺾임의 방향부터: ↓ ↑ ↓ ↑ = 대·성·층·열. 층별 간판(기상 현상·오존층·유성·오로라)을 붙이면 끝.

13 ④

개념 5·6 | 2.5점

ㄱ (옳음) 광합성 = 기권 CO₂ → 생물권. ㄴ (옳음) 연소 = 지권의 탄소 창고 → 기권. ㄷ (틀림) 순환한다고 농도가 저절로 일정해지는 것은 아니다 — 화석 연료 사용으로 대기 중 CO₂는 실제로 늘고 있다.

합정 체크

'총량 보존'과 '각 창고의 저장량 불변'을 구별하라. 창고 사이의 이동이 바뀌면 농도는 변한다 — 이 논리는 통합과학2 지구온난화로 직결된다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 다섯 권역(기·수·지·생·외)의 구조와 간판 — 기상 현상 = 대류권, 오존층 = 성층권, 액체는 외핵, 부피 1등 맨틀
- ✓ 에너지원 셋의 담당 구역: 하늘·물·생명 = 태양 / 땅속 = 지구 내부 / 밀물·썰물 = 조력 (크기: 태양 ≫ 내부 > 조력)
- ✓ 물질은 순환, 에너지는 흐른다 — 상호작용 문제는 "이동한 것"을 추적하면 풀린다

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

박찬 과학 | 통합과학 1